

Transformaciones lineales e intersección de subespacios

Ejercicio 1. Sean $V = \mathbb{R}^6$ y W_1 y W_2 los siguientes subespacios de V :

$$W_1 = \{(u, v, w, x, y, z) : u + v + w = 0, x + y + z = 0\},$$

$$W_2 = \langle (1, -1, 1, -1, 1, -1), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (1, 0, -1, -1, 0, 1), (2, 1, 0, 0, 0, 0) \rangle.$$

Determinar $W_1 \cap W_2$ y describirlo por generadores y con ecuaciones.

$$w_1 = (u, v, w, x, y, z) = (-v - w, v, w, -y - z, y, z)$$

$$= v(-1, 1, 0, 0, 0, 0) + w(-1, 0, 1, 0, 0, 0) + y(0, 0, 0, -1, 1, 0) + z(0, 0, 0, -1, 0, 1)$$

Por lo tanto, una base de $w_1 = \{(-1, 1, 0, 0, 0, 0), (-1, 0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, -1, 1, 0), (0, 0, 0, -1, 0, 1)\}$

$$\dim(w_1) = 4$$

• vemos que los vectores que podrían generar w_2 son LI

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 - F_1 \\ F_4 + F_1 \\ F_5 - F_1 \\ F_6 + F_1 \\ \frac{1}{2}F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & -2 \\ 0 & 7 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 - F_3 \\ F_2 - 3F_3 \\ \frac{1}{4}F_2 \\ F_3 + F_2 \\ F_4 - 5F_3 \\ F_5 - 4F_3 \\ F_6 - 7F_3 \\ -\frac{1}{2}F_6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_6 - F_2 \\ -\frac{1}{2}F_4 \\ F_1 - 2F_2 \\ F_3 + F_2 \\ F_1 + F_3 \\ F_2 + F_5 \\ F_{11} + F_5 \\ -F_5 \\ F_5 \leftrightarrow F_4 \\ F_2 \leftrightarrow F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vemos que los 4 son LI.

$\Rightarrow$ con la definición de w_1 vemos si los vectores que generan w_2 también están en w_1 .

$$v_1 = (1, -1, 1, -1, 1, -1) \Rightarrow u + v + w = 0 \text{ y } x + y + z = 0 \Rightarrow 1 - 1 + 1 \neq 0 \notin w_1$$

$$v_2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6) \Rightarrow 1 + 2 + 3 \neq 0 \notin w_1$$

$$v_3 = (1, 0, -1, -1, 0, 1) \Rightarrow 1 - 1 = 0 \text{ y } -1 + 1 = 0 \Rightarrow v_3 \in w_1$$

$$v_4 = (2, 1, 0, 0, 0, 0) \Rightarrow 2 + 1 \neq 0 \Rightarrow v_4 \notin w_1$$

$\Rightarrow$ la intersección está generada únicamente por el vector v_3 .

$$\therefore w_1 \cap w_2 = \langle (1, 0, -1, -1, 0, 1) \rangle$$

Ejercicio 2. Sean $V = \mathbb{R}_4[x]$ y W_1 y W_2 los siguientes subespacios de V :

$$W_1 = \{P \in V : P(1) = P(2) = 0\},$$

$$W_2 = \langle 3 - 2x + x^2 + x^4, 1 - x + x^2 - x^3 \rangle.$$

Determinar $W_1 \cap W_2$.

De w_1 decimos que cualquier polinomio es de la forma $P(x) = (x-1)(x-2)Q(x)$ donde $Q(x) \in \mathbb{R}_2[x]$

$$\Rightarrow P(x) = (x-1)(x-2)(a_0 + a_1x + a_2x^2), \quad a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow P(x) = (x^2 - 3x + 2)(a_0 + a_1x + a_2x^2)$$

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0(x^2 - 3x + 2) + a_1x(x^2 - 3x + 2) + a_2x^2(x^2 - 3x + 2) \\ &= a_0(x^2 - 3x + 2) + a_1(x^3 - 3x^2 + 2x) + a_2(x^4 - 3x^3 + 2x^2) \end{aligned}$$

Para escribir un polinomio en $w_1 \Rightarrow P(x) = a_2x^4 + (a_1 - 3a_2)x^3 + (2a_0 - 3a_1 + 2a_2)x^2 + 2a_1x + 2a_0$

w_2 ya tiene definido el espacio $w_2 = \langle 3 - 2x + x^2 + x^4, 1 - x + x^2 - x^3 \rangle$

$\Rightarrow$ cualquier polinomio puede representarse como $P_1(x) = 3 - 2x + x^2 + x^4$
 $P_2(x) = 1 - x + x^2 - x^3$

veamos la intersección $w_1 \cap w_2$.

i) verifiquemos si $P_1(x)$ esta en w_1

veamos si $P_1(1) = 0 \Rightarrow P_1(1) = 3 - 2 + 1 + 1 = 3 \neq 0 \therefore P_1(x) \notin w_1$

$P_2(1) = 0 \Rightarrow P_2(1) = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$

$P_2(2) = 0 \Rightarrow P_2(2) = 1 - 2 + 4 - 8 \neq 0 \therefore$ No satisfacen que pertenezcan a la intersección

$\therefore$ Podemos concluir que $w_1 \cap w_2 = \{0\}$ ✓

Matrices de transformaciones lineales. Cambios de base.

Sea $T: V \rightarrow W$, $[T]_{B,B'}$ denota la matriz de T respecto a las bases de B (base de V) y B' (base de W). Si $V = W$, denotamos $[T]_B = [T]_{B,B}$.

Jueves 23 de octubre

✓ Ejercicio 3. Sea $B = \{(1, -2, 1), (2, -3, 3), (-2, 2, -3)\}$

✓ (a) Probar que B es una base de $\mathbb{R}^3$.

✓ (b) Hallar la matriz de cambio de base de la base canónica C a B .

✓ (c) Hallar las coordenadas, respecto de B , de los vectores $(1, 0, 1)$ y $(-1, 2, 1)$.

✓ (d) Más aún, describir (x, y, z) en términos de la base B .

a) verifiquemos que los vectores son LI.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 3 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - F_1 \\ F_1 - F_3}]{\substack{F_3 + F_1 \\ F_2 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \therefore \text{Son LI, forman base}$$

$F_3 - 2F_1$
 $F_1 + 2F_2$
 $F_3 - F_2$
 $F_1 - F_3$

b) Sea C una base canónica $B_C = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - 2F_3 \\ F_3 - F_2 \\ F_2 + 2F_3}]{\substack{F_2 + 2F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = P_{C \rightarrow B} = M_B^{-1}$$

c) $[V]_B = [P]_{C \rightarrow B} \cdot [V]_C$

$$v_1 = (2, 0, 1) \quad [v_1]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{las coordenadas respecto a } B: (1, -2, -2) \quad \checkmark$$

$$v_2 = (-1, 2, 2) \quad [v_2]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{las coordenadas respecto a } B: (-5, 4, 2) \quad \checkmark$$

d)

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 2z \\ -4x + y + 2z \\ -3x - y + z \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

✓ Ejercicio 4. Sea $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \right\}$.

✓ (a) Probar que B es una base de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

✓ (b) Sea $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. Hallar la matriz de cambio de base de B a C y la matriz de cambio de base de C a B .

✓ (c) Hallar las coordenadas respecto de B de las matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 10 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$.

a) veamos que la base es LI y que genera todo el espacio. ✓

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_4 \\ F_4 - F_1 \\ -F_2 + F_1}]{F_3 + F_4} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - 3F_2 \\ F_1 + 2F_3 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_2 - F_1}]{F_1 - 3F_2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & -3 & 19 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - F_4 \\ F_2 - F_4 \\ F_3 + 8F_4}]{F_2 \leftrightarrow F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 2 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - 11F_4 \\ F_2 + 12F_4 \\ F_3 - 2F_4}]{F_3 \leftrightarrow F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{es una base de } \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

b) $\cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{las coordenadas } (0, 2, -3, 3)$

$$\cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (0, -1, 2, 0)$$

$$\Rightarrow P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } P_{C \rightarrow B} = [P_{B \rightarrow C}]^{-1} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -10 & -5 & 2 \\ 1/2 & 3 & 2 & 0 \\ 3/2 & 12 & 6 & -2 \\ -1/2 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{Aplico las mismas op} \\ \text{por fila} \end{matrix}$$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -5 & 2 \\ 1/2 & 3 & 2 & 0 \\ 3/2 & 12 & 6 & -2 \\ -1/2 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

$$\cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -5 & 2 \\ 1/2 & 3 & 2 & 0 \\ 3/2 & 12 & 6 & -2 \\ -1/2 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 13 \\ 24 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 10 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} -1 & -10 & -5 & 2 \\ 1/2 & 3 & 2 & 0 \\ 3/2 & 12 & 6 & -2 \\ -1/2 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 25 \\ 54 \\ -17 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5. Sea $B = \{(0, 1, -2, 0), (1, -1, 2, 1), (0, -2, 3, 3), (2, 2, -2, -3)\}$.

- ✓(a) Probar que B es una base de $\mathbb{R}^4$.
- ✓(b) Hallar la matriz de cambio de base de B a la base canónica C y la matriz de cambio de base de C a B .
- ✓(c) Hallar las coordenadas respecto de B de $(w, x, y, z) \in \mathbb{R}^4$.

de B .

a) veamos que los vectores son LI

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_4 - F_1 \\ F_2 + F_1}]{F_3 + 2F_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_4 - 3F_3 \\ -\frac{1}{29}F_4}]{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 8F_4 \\ F_1 - 4F_4}]{F_2 - 2F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \therefore \text{son LI y forman base} \checkmark$$

b) $P_{B \rightarrow C} \Rightarrow (P_{B \rightarrow C})^{-1}$ haciendo los cálculos obtenemos que la inversa es

$$(P_{B \rightarrow C})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 0 \\ 3 & -12 & -6 & -2 \\ -2 & 10 & 5 & 2 \\ -1 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

c) $[v]_B = P^{-1} \cdot v \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 0 \\ 3 & -12 & -6 & -2 \\ -2 & 10 & 5 & 2 \\ -1 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w - 3x - 2y \\ 3w - 12x - 6y - 2z \\ -2w + 10x + 5y + 2z \\ -w + 6x + 3y + z \end{pmatrix} \checkmark$

Ejercicio 6. Sean V un k -espacio vectorial de dimensión n , B una base de V y $A \in k^{n \times n}$ una matriz invertible. Probar que existen bases B_1 y B_2 tales que:

- ✓(a) A es la matriz de cambio de base de B_1 a B ;
- ✓(b) A es la matriz de cambio de base de B a B_2 .

a) sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $A \in k^{n \times n}$ una matriz invertible

veamos que A es la matriz cambio de base de $P_{B_1 \rightarrow B}$ $B_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$

• Sean $u_j \in V / [u_j]_B \Rightarrow v_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$ y como A es invertible sus columnas son LI $\times B$ es LI en V por lo tanto B_1 es también base de V

Por Definición $P_{B_1 \rightarrow B} = A \checkmark$

b) Ahora $P_{B \rightarrow B_2} = A$

tomemos $(P_{B_2 \rightarrow B})^{-1} = A^{-1} \Rightarrow P_{B \rightarrow B_2} = (A^{-1})^{-1} = A$

sea $B_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base, entonces $[w_j]_B = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i$ y como A^{-1} es invertible

B_2 es una base de $V \Rightarrow P_{B_2 \rightarrow B} = A^{-1} = (A^{-1})^{-1} = A \checkmark$

Ejercicio 7.

- ✓(a) Para cada una de las transformaciones lineales $T_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del ejercicio 2 del Práctico 5, dar su matriz respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$.
- ✓(b) Repetir pero ahora tomando las bases ordenadas $B_1 = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$ y $B_2 = \{(1, -2, 1), (2, -3, 3), (-2, 2, -3)\}$.

a) i) $T_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_3(x, y, z) = (-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z)$.

veamos la matriz respecto a la base canónica, Sea B la canónica $\mathbb{R}^3$

$$\left. \begin{aligned} T_3(e_1) &= T_3(1, 0, 0) = (-1, 2, -3) \\ T_3(e_2) &= T_3(0, 1, 0) = (2, -2, -6) \\ T_3(e_3) &= T_3(0, 0, 1) = (1, -2, 3) \end{aligned} \right\} [T_3]_B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \checkmark$$

ii) $T_4: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_4(x, y, z) = (3x - 2y - z, 7x - 5y - 3z, -x - z)$.

$$\left. \begin{aligned} T_4(e_1) &= T_4(1, 0, 0) = (3, 7, -1) \\ T_4(e_2) &= T_4(0, 1, 0) = (-2, -5, 0) \\ T_4(e_3) &= T_4(0, 0, 1) = (-1, -3, -1) \end{aligned} \right\} [T_4]_B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 7 & -5 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \checkmark$$

iii) $T_5: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_5(x, y, z) = (x - y + 2z, 3x + y + 4z, 5x - y + 8z)$.

$$\left. \begin{aligned} T_5(e_1) &= T_5(1, 0, 0) = (1, 3, 5) \\ T_5(e_2) &= T_5(0, 1, 0) = (-1, 1, -1) \\ T_5(e_3) &= T_5(0, 0, 1) = (2, 4, 8) \end{aligned} \right\} [T_5]_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 8 \end{pmatrix} \checkmark$$

b) i) $T(b_i) = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3$ donde $v_i \in B_2$

$b_1 = (1, 2, 0) \Rightarrow T(b_1) = (1, -2, 3)$

$\Rightarrow x(1, -2, 2) + y(2, -3, 3) + z(-2, 2, -3) = (1, -2, 3)$

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 1 & \textcircled{1} \\ -2x - 3y + 2z = -2 & \textcircled{2} \\ x + 3y - 3z = 3 & \textcircled{3} \end{cases} \begin{aligned} & x = 1 - 2y + 2z \rightarrow \boxed{x = -3} \\ & -2(1 - 2y + 2z) - 3y + 2z = -2 \\ & -2 + 4y - 4z - 3y + 2z = -2 \\ & y - 2z = 0 \Rightarrow \boxed{y = 2z} \Rightarrow \boxed{y = 2} \end{aligned} \begin{aligned} & \textcircled{3} \quad 1 - 4z + 2z + 6z - 3z = 3 \\ & \quad \quad \quad \boxed{z = 2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ la 1er columna es $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \checkmark$

$b_2 = (2, -3, 3) \Rightarrow T(b_2) = (3, -6, 9)$

$\Rightarrow a(1, -2, 2) + b(2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (3, -6, 9)$

$$\begin{cases} a + 2b - 2c = 3 & \textcircled{1} \\ -2a - 3b + 2c = -6 & \textcircled{2} \\ a + 3b - 3c = 9 & \textcircled{3} \end{cases} \begin{aligned} & \textcircled{1} \quad a = 3 - 2b + 2c \Rightarrow a = 3 - 2(4) + 2 = -9 = a \\ & \textcircled{2} \quad -2(3 - 2b + 2c) - 3b + 2c = -6 \\ & \quad \quad -6 + 4b - 4c - 3b + 2c = -6 \\ & \quad \quad b - 2c = 0 \\ & \quad \quad \boxed{b = 2c} \Rightarrow \boxed{b = 2} \end{aligned} \begin{aligned} & \textcircled{3} \quad 3 - 2b + 2c + 3b - 3c = 9 \\ & \quad \quad 3 - 4c + 2c + 6c - 3c = 9 \\ & \quad \quad \quad \quad \quad \boxed{c = 6} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ la 2da columna es $\begin{pmatrix} -9 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} \checkmark$

$$b_3 = (-2, 3, 3) \Rightarrow T(b_3) = (-1, 2, -3)$$

$$\Rightarrow a(1, -2, 2) + b(2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (-1, 2, -3)$$

$$\begin{cases} a + 2b - 2c = -1 \\ -2a - 3b + 2c = 2 \\ a + 3b - 3c = -3 \end{cases} \quad \begin{aligned} & -1 + 8 - 11 = \boxed{a = 3} \\ \textcircled{1} & a = -1 - 2b + 2c \rightarrow \\ \textcircled{2} & 2 + 4b - 11c - 3b + 2c = 2 \\ & b - 2c = 0 \\ & \boxed{b = -4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} & -1 - 2b + 2c + 3b - 3c = -3 \\ & -1 - 4c + 2c + 6c - 3c = -3 \\ & \boxed{c = -2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{la 3ª columna es } \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \checkmark \Rightarrow [T_3]_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 3 \\ 4 & 12 & -11 \\ 2 & 6 & -2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\begin{aligned} \cdot T_4(b_1) &= T_4(2, 1, 0) = (2, 2, -1) \\ \cdot T_4(b_2) &= T_4(0, 1, 1) = (-3, -8, -1) \\ \cdot T_4(b_3) &= T_4(1, 0, 0) = (3, 7, -1) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} & \text{i) } T_4(v_1) = (1, 2, -1) \\ & a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (1, 2, -1) \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a + 2b - 2c = 1 \\ 2a - 3b + 2c = 2 \\ -a + 3b - 3c = -1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \textcircled{1} & a = -1 - 2b + 2c \Rightarrow \boxed{a = 5} \\ \textcircled{2} & 4b - 4c - 3b + 2c = 4 \\ & b - 2c = 4 \\ & b = 4 + 2c \Rightarrow \boxed{b = -8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} & 1 - 2b + 2c + 3b - 3c = -1 \\ & -4c + 2c + 6c - 3c = -6 \\ & \boxed{c = -6} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{la 2ª columna es } \begin{pmatrix} 5 \\ -8 \\ -6 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\text{ii) } T_4(v_2) = (-3, -8, -1)$$

$$a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (-3, -8, -1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b - 2c = -3 \\ -2a - 3b + 2c = -8 \\ a + 3b - 3c = -1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \textcircled{1} & a = -3 - 2b + 2c \Rightarrow \boxed{a = -7} \\ \textcircled{2} & 4b - 4c - 3b + 2c = -14 \\ & b - 2c = -14 + 2c \\ & \boxed{b = 18} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \textcircled{3} & -3 - 2b + 2c + 3b - 3c = -1 \\ & 4c + 2c + -36 + 3c = -26 \\ & \boxed{c = 16} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{la 2ª columna es } \begin{pmatrix} -7 \\ 18 \\ 16 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\text{iii) } T_4(v_3) = (3, 7, -1)$$

$$a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (3, 7, -1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b - 2c = 3 \\ -2a - 3b + 2c = 7 \\ a + 3b - 3c = -1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \textcircled{1} & a = 3 - 2b + 2c \Rightarrow \boxed{a = 11} \\ \textcircled{2} & 4b - 4c - 3b + 2c = 13 \\ & b - 2c = 13 + 2c \\ & \boxed{b = -21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} & 3 - 2b + 2c + 3b - 3c = -1 \\ & -4c + 2c + 6c - 3c = -17 \\ & \boxed{c = 17} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{la 3ª columna es } \begin{pmatrix} 11 \\ -21 \\ 17 \end{pmatrix} \checkmark \Rightarrow [T_4]_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 11 \\ -8 & 18 & -21 \\ -6 & 16 & -17 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\cdot T_5(b_1) = T_4(2, 1, 0) = (0, 4, 4)$$

$$\left. \begin{aligned} & \text{i) } T_5(v_1) = (0, 4, 4) \end{aligned} \right\}$$

$$\cdot T_5(b_2) = T_4(0, 1, 1) = (2, 5, 7)$$

$$a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (0, 4, 4)$$

$$\cdot T_5(b_3) = T_4(1, 0, 0) = (1, 3, 5)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b - 2c = 0 \\ -2a - 3b + 2c = 4 \\ a + 3b - 3c = 4 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) a = -2b + 2c \Rightarrow \boxed{a = -8} \\ (2) 4b - 4c - 3b + 2c = 4 \\ \quad b = 4 + 2c \\ \quad \boxed{b = 4} \end{array} \quad \begin{array}{l} (3) -2b + 2c + 3b - 3c = 4 \\ -b - 4c + 2c + 12 + 6c - 3c = 4 \\ \quad \boxed{c = 0} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{la 1ª columna es } \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$ii) T_s(v_1) = (1, 5, 7)$$

$$a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (1, 5, 7)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b - 2c = 1 \\ -2a - 3b + 2c = 5 \\ a + 3b - 3c = 7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) a = 1 - 2b + 2c \Rightarrow \boxed{a = -11} \\ (2) 4b - 4c - 3b + 2c = 7 \\ \quad b = 7 + 2c \\ \quad \boxed{b = 5} \end{array} \quad \begin{array}{l} (3) 1 - 2b + 2c + 3b - 3c = 7 \\ 1 - 11 + 4c + 2c + 21 + 6c - 3c = 7 \\ \quad \boxed{c = -2} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{la 2ª columna es } \begin{pmatrix} -11 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$iii) T_s(v_1) = (1, 3, 5)$$

$$a(1, 2, -1) + b(-2, -3, 3) + c(-2, 2, -3) = (1, 3, 5) \quad \boxed{a = -7}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b - 2c = 1 \\ -2a - 3b + 2c = 3 \\ a + 3b - 3c = 5 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) a = 1 - 2b + 2c \rightarrow \boxed{a = -7} \\ (2) 4b - 4c - 3b + 2c = 5 \\ \quad b = 5 + 2c \\ \quad \boxed{b = 3} \end{array} \quad \begin{array}{l} (3) 1 - 2b + 2c + 3b - 3c = 5 \\ 1 - 10 + 4c + 2c + 15 - 6c - 3c = 5 \\ \quad \boxed{c = -1} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{la 3ª columna es } \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark \Rightarrow [T_s]_{B_1 \rightarrow B_1} = \begin{pmatrix} -8 & -11 & -7 \\ 4 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \checkmark$$

Ejercicio 8. Sean B_i la base canónica de $\mathbb{K}^i$ para todo $i \in \mathbb{N}$ y $T: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ una transformación lineal.

Probar que la imagen de T es igual al subespacio generado por las columnas de $[T]_{B_m B_n}$.

Sea $T: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ una TL

$$\text{Sean } B_m = \{e_1, \dots, e_m\} \quad B_c \in \mathbb{K}^m \quad [T]_{B_m B_n} = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ T(e_1)_{B_n} & T(e_2)_{B_n} & \dots & T(e_m)_{B_n} \\ | & | & | & | \end{bmatrix}$$

$$B_n = \{f_1, \dots, f_n\} \quad B_c \in \mathbb{K}^n$$

y como $[T(e_j)]_{B_n}$ con B_n es justamente el vector $T(e_j) \in \mathbb{K}^n$ escrito en columna.

Como $\text{Im}(T) = \{T(v) / v \in \mathbb{K}^m\}$, $\vec{v}$ puede escribirse como $v = \sum_{j=1}^m v_j e_j$

$\Rightarrow T(v) = \sum_{j=1}^m v_j T(e_j)$ esto me dice que cualquier vector de la imagen de T es combinación lineal de los vectores $T(e_1) \dots T(e_m)$

$\Rightarrow \text{Im}(T) = \langle T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_m) \rangle$ y como los vectores son precisamente las columnas $[T]_{B_m B_n}$

$$\text{tenemos que } \text{Im}(T) = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ T(e_1)_{B_n} & T(e_2)_{B_n} & \dots & T(e_m)_{B_n} \\ | & | & | & | \end{bmatrix} \checkmark$$

Ejercicio 9. Para las transformaciones lineales $T_i: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del ejercicio 2 del Práctico 5, hallar las siguientes composiciones: $T_4 \circ T_3$, $T_3 \circ T_4$, $T_5 \circ T_3$. Verificar que la matriz respecto de las bases canónicas es el correspondiente producto de matrices.

$$1) T_3 \circ T_1 \quad [T_3] = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix}, [T_1] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -8 & -6 \\ -20 & 16 & 12 \\ 30 & -24 & -18 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$[T_3 \circ T_1](x, y, z) = (10x - 8y - 6z, -20x + 16y + 12z, 30x - 24y - 18z)$$

$$2) [T_4 \circ T_3] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -8 & 16 & 8 \\ 11 & -8 & -4 \end{pmatrix} \quad \checkmark [T_4 \circ T_3](x, y, z) = (-4x + 8y + 4z, -8x + 16y + 8z, 11x - 8y - 4z)$$

$$3) [T_5 \circ T_3] \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 18 & 9 \\ -13 & 26 & 13 \\ -31 & 62 & 31 \end{pmatrix} \quad \checkmark [T_5 \circ T_3](x, y, z) = (-9x + 18y + 9z, -13x + 26y + 13z, -31x + 62y + 31z)$$

Ejercicio 10. Sean $T, U: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_1[t]$ las transformaciones lineales definidas por

$$T(ax^2 + bx + c) = (a + b)x + 2c - a,$$

$$U(P) = P'.$$

(a) Sean $C = \{x^2, x, 1\}$, $C' = \{x, 1\}$. Calcular $[T]_{C,C'}$ y $[U]_{C,C'}$.

(b) Sean $B = \{x^2 + 1, x^2 + x + 1, x^2\}$ y $B' = \{1, x - 2\}$. Calcular $[T]_{B,B'}$ y $[U]_{B,B'}$.

$$a) C = \{x^2, x, 1\}, C' = \{x, 1\}$$

$\Rightarrow$ Aplicamos T a cada vector de C

$$\left. \begin{array}{l} \cdot T(x^2) = T(x^2) = x - 1 \quad \text{en } C' \quad x - 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \cdot T(x) = T(x) = x \quad \text{en } C' \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \cdot T(1) = T(1) = 2 \quad \text{en } C' \quad 2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right\} [T]_{C,C'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$c) U(P) = P'$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow \cdot U(x^2) = (x^2)' = 2x, \quad \text{en } C' = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \cdot U(x) = (x)' = 1, \quad \text{en } C' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \cdot U(1) = (1)' = 0, \quad \text{en } C' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\} [U]_{C,C'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$b) [T]_{B,B'}$$

$$i) T(x^2 + 1) = x + 1 \quad \text{en } B' \Rightarrow a \cdot 2 + b \cdot (x - 2) = (x + 1) \\ a + bx - 2b = x + 1 \\ bx + (a - 2b) \quad \text{donde } \boxed{b=1} \Rightarrow \begin{array}{l} a - 2 = 1 \\ \boxed{a=3} \end{array} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\cdot T(x^2 + x + 1) = 2x + 1$$

$$\Rightarrow \text{en base } B' \Rightarrow a + b(x - 2) = 2x + 1 \Rightarrow \begin{array}{l} a + bx - 2b = 2x + 1 \\ bx + (a - 2b) = 2x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \boxed{b=2} \\ a - 4 = 1 \Leftrightarrow \boxed{a=5} \end{array} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\cdot T(x^2) = T(x^2) = x - 1$$

$$\Rightarrow \text{en base } B' \Rightarrow \begin{aligned} a + b(x-2) &= x-1 & \text{con } b=1 \\ bx + (a-2b) &= x-1 & a-2=-1 \Leftrightarrow \underline{a=1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$[T]_{B, B'} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$ii) [U]_{B, B'}$$

$$\cdot U(x^2+1) = (x^2+1)' = 2x \quad \text{en } B' \Rightarrow a + b(x-2) = 2x \Leftrightarrow \underline{b=2}$$

$$bx + (a-2b) = 2x \quad a-4=0 \Leftrightarrow \underline{a=4}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\cdot U(x^2+x+1) = (x^2+x+1)' = 2x+1 \quad \text{en } B' \Rightarrow \text{entonces } \hat{U} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\cdot U(x^2) = ya \text{ lo hicimos } \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\Rightarrow [U]_{B, B'} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

Ejercicio 12. Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal mostrar que:

✓a) Si $T(v) = 0$ para todo $v \in V$, entonces $[T]_{B_V, B_W} = 0$ para cualesquiera bases B_V y B_W de V y W respectivamente.

✓b) Si $\text{Nu } T$ es no trivial entonces existe una base B_V de V tal que para cualquier base B_W de W satisface que $[T]_{B_V, B_W}$ tiene al menos una columna nula. Más aún, se puede elegir B_V de tal manera que tenga $\dim \text{Nu } T$ columnas nulas.

(c) Existen bases B_V y B_W de V y W respectivamente tal que es $[T]_{B_V, B_W} = \begin{pmatrix} \text{Id}_m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donde $m = \dim \text{Im}(T)$.

a) Para que esto ocurra debe ser un isomorfismo, Por lo tanto sea $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ una base de W

Por def la matriz $[T]_{B_V, B_W}$ es $m \times n$ cuya columna j -ésima es el vector coordenada de $T(v_j)$ en base B_W

$\Rightarrow$ Como $T(v_j) = 0 \quad \forall j$ y el vector $\vec{0}$ en cualquier coordenada siempre es $(0, 0, \dots, 0)$

$$\Rightarrow [T(v_j)]_{B_W} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \forall j \quad \therefore \text{todas son nulas} \checkmark$$

b) Sea $k = \dim(\text{Nu}(T)) > 0$

Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base del $\text{Nu}(T)$

Ahora extendemos la base $B_V = \{u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$

Ahora aplicamos T para $j=1, \dots, k \Rightarrow T(u_j) = 0 \Rightarrow [T(u_j)]_{B_W} = 0 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

• Para $j=k+1, \dots, n$ $T(v_j) \neq 0$ Pueden no ser nulas.

$\Rightarrow$ las primeras k columnas son nulas sin importar B_W

- Existe una base B_v Para cualquier B_w la matriz tiene al menos una columna nula
Podríamos decir que tiene k columnas nulas. ✓

c)